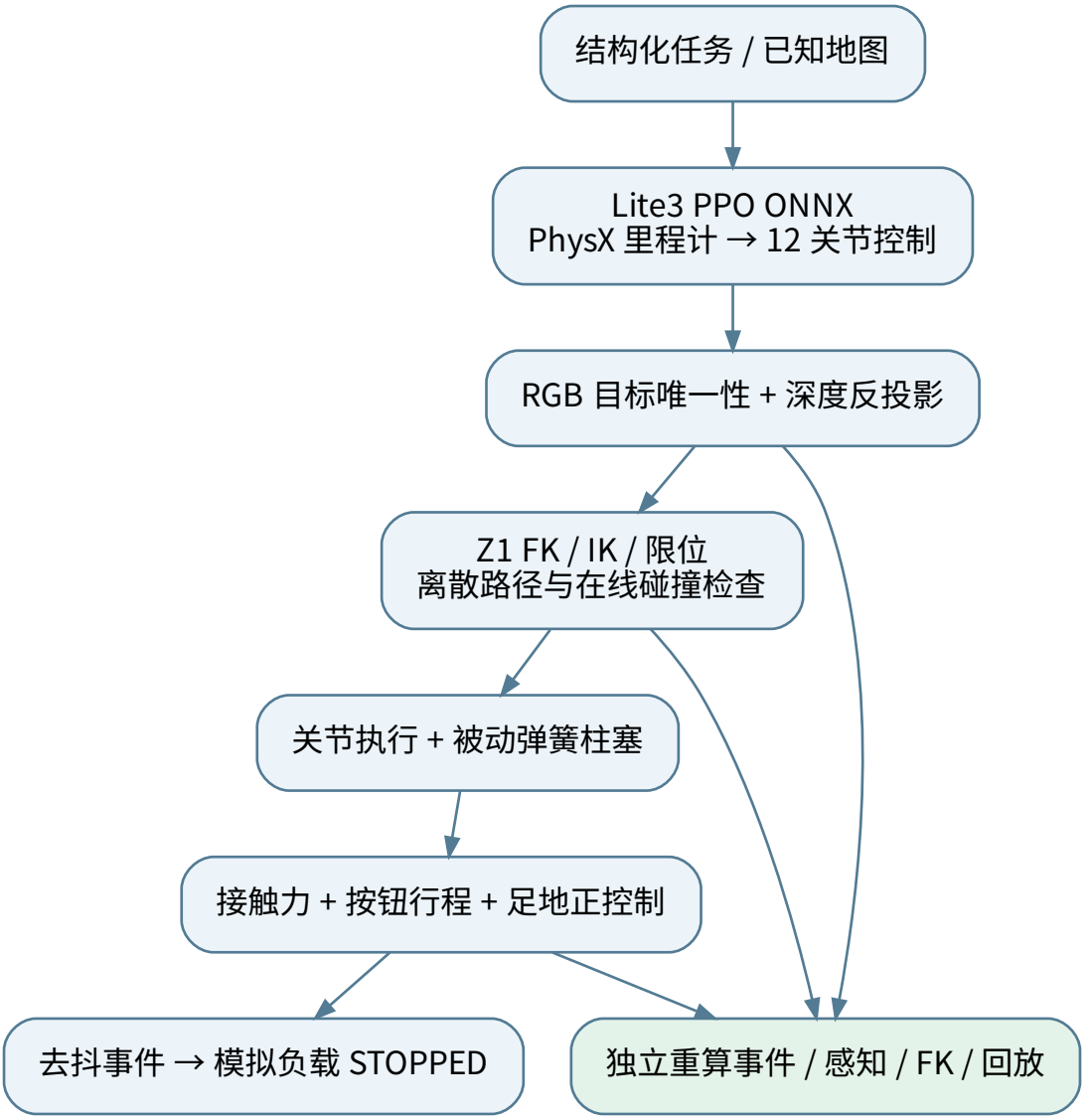

结构化任务 / 已知地图
Lite3 PPO ONNX
PhysX 里程计 → 12 关节控制
RGB 目标唯一性 + 深度反投影
Z1 FK / IK / 限位
离散路径与在线碰撞检查
关节执行 + 被动弹簧柱塞
接触力 + 按钮行程 + 足地正控制
去抖事件 → 模拟负载 STOPPED
独立重算事件 / 感知 / FK / 回放